

Examen blanc n° 3 — CORRIGÉ

ECGEB366 · Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

Durée de l'épreuve : 2h · Barème : Q1 /50 · Q2 /40 · Q3 /50 · Q4 /30 · Q5 /30 · Total /200

Question 1 (50 points) — Offre de travail et redistribution

SOLUTION 1.1

Les ressources d'un travailleur ont deux origines : le revenu net de son travail et le transfert forfaitaire $M(t)$. Un travailleur de type $i \in \{H, B\}$ partage sa dotation $L = 1$ entre loisir l_i et travail $1 - l_i$; son revenu du travail net est donc $s_i(1 - t)(1 - l_i)$. La contrainte de budget s'écrit :

$$p c_i \leq s_i(1 - t)(1 - l_i) + M(t)$$

Avec $t = 0,2$ et $p = 1$, le salaire net vaut $20 \times 0,8 = 16$ pour le type H et $10 \times 0,8 = 8$ pour le type B :

$$\text{Type H : } c_H \leq 16(1 - l_H) + M(t)$$

$$\text{Type B : } c_B \leq 8(1 - l_B) + M(t)$$

Piège signalé : comme N est très grand, chaque travailleur traite $M(t)$ comme une **donnée** : son choix individuel de travail a un impact négligeable sur la caisse commune. Il serait incorrect de remplacer $M(t)$ par sa formule de financement dans la contrainte individuelle.

Barème : 5 points par contrainte (revenu net du travail correctement écrit : 3 ; transfert $M(t)$ ajouté comme donnée : 2).

SOLUTION 1.2

Pour le type i , le Lagrangien s'écrit (avec $p = 1$) :

$$\mathcal{L}_i = c_i + 4 \ln(l_i) - \lambda_i (c_i - s_i(1 - t)(1 - l_i) - M(t))$$

Les conditions de premier ordre :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial c_i} = 1 - \lambda_i = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial l_i} = \frac{4}{l_i} - \lambda_i s_i(1 - t) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial \lambda_i} = 0 \iff c_i = s_i(1 - t)(1 - l_i) + M(t) \quad (3)$$

L'équation (1) donne $\lambda_i = 1$. En l'injectant dans (2) :

$$l_i^* = \frac{4}{s_i(1 - t)}$$

Avec $t = 0,2$:

$$l_H^* = \frac{4}{20 \times 0,8} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} \quad ; \quad l_B^* = \frac{4}{10 \times 0,8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Les temps de travail optimaux sont donc :

$$1 - l_H^* = \frac{3}{4} \text{ pour le type H et } 1 - l_B^* = \frac{1}{2} \text{ pour le type B.}$$

Intuition : le type B travaille moins car son salaire net (8) rémunère plus faiblement chaque heure de travail — le loisir lui « coûte » moins cher.

Barème : Lagrangien correct : 5 ; les trois CPO : 4 ; formule du loisir optimal : 3 ; valeurs numériques des deux temps de travail : 3.

SOLUTION 1.3

Le revenu net du travail est $s_i(1 - t)(1 - l_i^*)$:

$$\text{Type H : } 20 \times 0,8 \times \frac{3}{4} = \mathbf{12}$$

$$\text{Type B : } 10 \times 0,8 \times \frac{1}{2} = \mathbf{4}$$

Barème : 4 points par revenu net.

SOLUTION 1.4

D'après 1.2), le loisir optimal vaut :

$$l_i^*(t) = \frac{4}{s_i(1 - t)}$$

Quand t augmente, $(1 - t)$ diminue, donc $l_i^*(t)$ **augmente** pour les deux types : l'offre de travail $1 - l_i^*(t)$ **diminue**.

Intuition : la taxe réduit le salaire net $s_i(1 - t)$, qui est le *coût d'opportunité du loisir* (la consommation à laquelle on renonce pour une heure de loisir en plus). Le loisir devenant moins cher, le travailleur en prend davantage — il travaille moins. Remarquez aussi que $M(t)$ n'apparaît pas dans la formule : avec ces préférences quasi-linéaires, le montant reçu ne modifie pas l'offre de travail ; seul joue l'effet d'incitation de la taxe.

Barème : effet formel (l^* croissant en t , offre de travail décroissante) : 4 ; intuition économique (coût d'opportunité du loisir / effet d'incitation) : 4.

SOLUTION 1.5

Rappel : une allocation domine une autre au sens de Pareto si elle donne à *chacun* une utilité au moins aussi élevée, et à au moins un individu une utilité strictement plus élevée. On compare les utilités des deux types entre les deux taux :

- Type H : $U_H = 8,45$ pour $t = 0,2$ contre $5,83$ pour $t = 0,5 \rightarrow$ H préfère $t = 0,2$;

- Type B : $U_B = 3,23$ pour $t = 0,2$ contre $3,61$ pour $t = 0,5 \rightarrow$ B préfère $t = 0,5$.

Passer d'un taux à l'autre fait un gagnant *et* un perdant : il n'y a pas d'unanimité. **Aucune des deux allocations ne domine l'autre au sens de Pareto.** Le critère de Pareto est muet pour départager ces deux taux : le choix entre eux exige un jugement de valeur supplémentaire (arbitrage équité–efficacité).

Barème : définition ou critère de domination correctement mobilisé : 3 ; comparaison des deux types : 4 ; conclusion (pas de domination, pas d'unanimité) : 2.

Question 2 (40 points) — Loteries et attitudes face au risque

SOLUTION 2.1

Théorème du cours : un individu est averse au risque si et seulement si sa fonction d'utilité de Bernoulli est **concave**, c'est-à-dire si son utilité marginale de la richesse est décroissante : $u''(w) < 0$ pour tout $w > 0$.

On dérive deux fois :

$$u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}} > 0 \quad ; \quad u''(w) = -\frac{1}{4}w^{-3/2} < 0$$

Comme $u'' < 0$ pour tout $w > 0$, la fonction $\sqrt{w}$ est concave : **l'individu est averse au risque**.
(Chaque euro supplémentaire apporte moins d'utilité que le précédent : un pari équilibré « +z ou -z » fait perdre plus d'utilité qu'il n'en rapporte.)

Barème : énoncé du théorème (aversion $\Leftrightarrow$ concavité / $u'' < 0$) : 4 ; calcul de u'' et conclusion : 4.

SOLUTION 2.2

La valeur monétaire attendue du pari est la moyenne pondérée des gains :

$$\text{VMA} = \frac{1}{2} \times 84 + \frac{1}{2} \times (-39) = 42 - 19,5 = \mathbf{22,50 \text{ euros}}$$

Un individu neutre au risque ne classe les actifs que par leur VMA : comme $22,50 > 0$, il **accepterait** le pari.

Barème : calcul de la VMA : 4 ; réponse pour l'individu neutre au risque : 2.

SOLUTION 2.3

On raisonne toujours sur les **richesses finales**, pas sur les gains isolés. S'il accepte, sa richesse finale vaut $400 + 84 = 484$ (pile) ou $400 - 39 = 361$ (face) :

$$U(\text{accepter}) = \frac{1}{2}\sqrt{484} + \frac{1}{2}\sqrt{361} = \frac{1}{2} \times 22 + \frac{1}{2} \times 19 = \mathbf{20,5}$$

S'il refuse, il garde 400 euros sûrs :

$$U(\text{refuser}) = u(400) = \sqrt{400} = 20$$

Comme $20,5 > 20$, **l'individu accepte le pari** : bien qu'averse au risque, il trouve la compensation (VMA de 22,50 euros) suffisante.

Barème : richesses finales correctes : 3 ; calcul de l'utilité espérée : 4 ; comparaison avec $u(400)$ et décision : 3.

SOLUTION 2.4

La richesse finale risquée est l'actif a_r : 484 euros avec probabilité 1/2, 361 euros avec probabilité 1/2. Sa VMA vaut :

$$\text{VMA}(a_r) = \frac{1}{2} \times 484 + \frac{1}{2} \times 361 = 422,50 \text{ euros} \quad (= 400 + 22,50)$$

L'équivalent certain C est le montant sûr procurant la même utilité que l'actif risqué : $u(C) = U(a_r)$, soit :

$$\sqrt{C} = 20,5 \quad \implies \quad C = (20,5)^2 = \mathbf{420,25} \text{ euros}$$

La prime de risque minimale :

$$\text{PRM} = \text{VMA}(a_r) - C = 422,50 - 420,25 = \mathbf{2,25} \text{ euros}$$

Vérification de cohérence : l'individu est averse au risque, donc $C < \text{VMA}$ et $\text{PRM} > 0$ — c'est bien le cas. Interprétation : il est indifférent entre sa position risquée et 420,25 euros cash ; il exige un « rabais » de 2,25 euros sur la moyenne pour supporter le risque.

Barème : équation $u(C) = U(a_r)$ et calcul de C : 5 ; VMA de la richesse finale et PRM : 5. Accepter aussi le raisonnement mené sur les gains nets ($C - 400 = 20,25$ et PRM identique).

SOLUTION 2.5

Le décideur rationnel évalue toujours son **portefeuille complet** de richesses finales. Au moment de la seconde proposition, ses actifs ne sont plus « 400 euros sûrs » : ils comprennent déjà le premier pari en cours. Il doit donc comparer l'utilité espérée de la loterie « deux paris » (qui agrège les quatre combinaisons pile/face possibles, avec notamment la compensation entre un gain sur l'un et une perte sur l'autre) à l'utilité espérée de la loterie « un seul pari ». La condition d'acceptation est donc différente de celle de la question 2.3.

Un individu au cadrage étroit, lui, évalue chaque pari « dans sa bulle », isolément de son portefeuille : il raisonnerait comme si le second pari était le premier, en ignorant le risque déjà en cours (par exemple en repartant de sa richesse certaine, ou d'un équivalent certain du premier pari). Il néglige la façon dont les deux paris s'agrègent — c'est précisément le biais de cadrage étroit.

Barème : raisonnement rationnel (comparer $U(\text{deux paris})$ à $U(\text{un pari})$, portefeuille complet) : 3 ; description du cadrage étroit (évaluation isolée du second pari) : 3.

Question 3 (50 points) — Jeu bayésien

SOLUTION 3.1

Dans un jeu bayésien, une stratégie du joueur informé n'est plus une simple action mais une **règle d'action** : elle spécifie une action pour *chaque type possible* du joueur. Maxime a 2 types et 2 actions, il dispose donc de $2^2 = 4$ stratégies :

- (T si sérieux · T si paresseux)
- (T si sérieux · R si paresseux)
- (R si sérieux · T si paresseux)
- (R si sérieux · R si paresseux)

(Léa, qui n'a qu'un seul type, conserve de simples actions comme stratégies : A ou S.)

Barème : définition de la règle d'action (une action par type) : 5 ; énumération complète des 4 stratégies (ou formule $2^2 = 4$ avec la liste) : 5.

SOLUTION 3.2

Chaque type de Maxime connaît sa propre matrice : il compare des gains certains, colonne par colonne.

Type sérieux (première matrice) :

- si Léa joue A : Travailler donne 4, Se reposer donne 1 → Travailler ;
- si Léa joue S : Travailler donne 3, Se reposer donne 0 → Travailler.

Travailler est dominant pour le type sérieux.

Type paresseux (seconde matrice) :

- si Léa joue A : Travailler donne 1, Se reposer donne 3 → Se reposer ;
- si Léa joue S : Travailler donne 0, Se reposer donne 2 → Se reposer.

Se reposer est dominant pour le type paresseux.

Quelle que soit l'action de Léa, la meilleure réponse de Maxime est donc la règle d'action **(T si sérieux · R si paresseux)**.

Barème : 6 points par type (comparaison des deux colonnes : 4 ; conclusion de dominance : 2).

SOLUTION 3.3

D'après 3.2), à l'équilibre Maxime joue nécessairement (T si sérieux · R si paresseux), car cette règle est dominante type par type. Léa, qui ne connaît pas le type, calcule ses **espérances de gain** face à cette règle, avec sa croyance $p = 0,8$:

$$E[A] = 0,8 \times \underbrace{6}_{\text{sérieux} \rightarrow T} + 0,2 \times \underbrace{0}_{\text{paresseux} \rightarrow R} = 4,8$$

$$E[S] = 0,8 \times 3 + 0,2 \times 2 = 2,4 + 0,4 = \mathbf{2,8}$$

Comme $4,8 > 2,8$, la meilleure réponse de Léa est **Ambitieux**. Les deux stratégies sont des meilleures réponses mutuelles (la règle de Maxime est dominante, donc c'est en particulier une meilleure réponse à A). L'équilibre de Nash bayésien est :

(Ambitieux ; (T si sérieux · R si paresseux))

Barème : fixer la règle de Maxime issue de 3.2 : 4 ; calcul des deux espérances de Léa : 8 ; vérification des meilleures réponses mutuelles et écriture correcte de l'ENB (stratégie de Maxime = règle complète, pas une action) : 6.

SOLUTION 3.4

La règle de Maxime ne dépend pas de p (chaque type compare des gains certains). Seules les espérances de Léa bougent. Pour une croyance p quelconque :

$$E[A] = 6p \quad ; \quad E[S] = 3p + 2(1 - p) = 2 + p$$

Léa préfère A si et seulement si :

$$6p > 2 + p \quad \Longleftrightarrow \quad 5p > 2 \quad \Longleftrightarrow \quad p > \frac{2}{5}$$

La valeur seuil est $p^* = \frac{2}{5} = 0,4$.

- Si $p > 0,4$: ENB = (A ; (T si sérieux · R si paresseux)) ;
- Si $p < 0,4$: ENB = (S ; (T si sérieux · R si paresseux)) — Maxime étant probablement paresseux, Léa préfère le dossier standard, moins risqué ;
- Si $p = 0,4$: Léa est indifférente, les deux profils sont des ENB.

Barème : espérances en fonction de p : 4 ; calcul du seuil $2/5$: 3 ; description de l'équilibre sous le seuil : 3.

Question 4 (30 points) — Stratégies mixtes

SOLUTION 4.1

On identifie les meilleures réponses pures de chacun :

- Contrebandier : face à Route $\rightarrow$ Montagne ($4 > -4$) ; face à Montagne $\rightarrow$ Route ($8 > -4$).
- Douanier : face à Route $\rightarrow$ Route ($6 > 0$) ; face à Montagne $\rightarrow$ Montagne ($2 > 0$).

Examinons les quatre profils : en (Route ; Route), le contrebandier dévie vers Montagne ; en (Route ; Montagne), le douanier dévie vers Route ; en (Montagne ; Route), le douanier dévie vers Montagne ; en (Montagne ; Montagne), le contrebandier dévie vers Route. Aucune case n'est faite de meilleures réponses mutuelles : **il n'existe aucun équilibre de Nash en stratégies pures**. C'est la signature d'un jeu de conflit : le « perdant » de chaque case a toujours intérêt à changer de stratégie, chacun veut être imprévisible.

Barème : meilleures réponses correctes : 3 ; vérification des 4 profils et conclusion : 3.

SOLUTION 4.2

Théorème d'indifférence : dans un équilibre de Nash mixte, chaque joueur est indifférent entre les stratégies pures qu'il utilise. L'indifférence de chaque joueur détermine la stratégie de *l'autre*.

Indifférence du contrebandier (elle donne q^*) :

$$\underbrace{q(-4) + (1-q)8}_{\text{Route}} = \underbrace{q(4) + (1-q)(-4)}_{\text{Montagne}}$$
$$8 - 12q = -4 + 8q \quad \Longleftrightarrow \quad 12 = 20q \quad \Longleftrightarrow \quad q^* = \frac{3}{5} = 0,6$$

Indifférence du douanier (elle donne p^*) :

$$\underbrace{p(6) + (1-p)0}_{\text{Route}} = \underbrace{p(0) + (1-p)2}_{\text{Montagne}}$$
$$6p = 2 - 2p \quad \Longleftrightarrow \quad 8p = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad p^* = \frac{1}{4} = 0,25$$

L'équilibre de Nash en stratégies mixtes est donc $(p^*, q^*) = (\frac{1}{4}, \frac{3}{5})$: le contrebandier passe par la route 1 fois sur 4, le douanier y patrouille 3 fois sur 5.

Barème : 6 points par équation d'indifférence (mise en équation : 4 ; résolution : 2). Retirer 3 points si les équations sont croisées à l'envers (indifférence du contrebandier utilisée pour trouver p^*).

SOLUTION 4.3

À l'équilibre, chaque joueur obtient le même payoff espéré avec chacune de ses stratégies pures (théorème d'indifférence). Il suffit donc d'évaluer l'une d'elles :

$$U_C = 8 - 12q^* = 8 - 12 \times \frac{3}{5} = 0,8 \quad ; \quad U_D = 6p^* = 6 \times \frac{1}{4} = 1,5$$

(Vérification : Montagne donne $-4 + 8 \times 0,6 = 0,8$ au contrebandier, et la colonne Montagne donne $2 - 2 \times 0,25 = 1,5$ au douanier.)

Barème : 3 points par payoff espéré.

SOLUTION 4.4

Seuls les gains du contrebandier changent : son équation d'indifférence est modifiée, et c'est elle qui détermine q^* :

$$28(1 - q) - 4q = 4q - 4(1 - q) \iff 28 - 32q = -4 + 8q \iff q^* = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}$$

Les gains du douanier n'ayant pas changé, son équation d'indifférence est inchangée : $p^* = \frac{1}{4}$ reste identique.

C'est donc le douanier qui modifie son comportement : il patrouille sur la route plus souvent (4 fois sur 5 au lieu de 3 fois sur 5), tandis que le contrebandier passe par la route exactement aussi souvent qu'avant. Le résultat est paradoxal : la fraude devenue plus attractive ne rend pas le contrebandier plus actif à l'équilibre — elle rend le douanier plus vigilant. L'explication : à l'équilibre mixte, la stratégie de chaque joueur sert à **maintenir l'autre indifférent**. Pour dissuader un contrebandier davantage attiré par la route, le douanier doit y patrouiller plus souvent ; le comportement du contrebandier, lui, est fixé par les gains (inchangés) du douanier.

Barème : nouveau $q^* = 4/5$ et p^* inchangé : 3 ; identification du douanier et explication du paradoxe (chacun maintient l'autre indifférent) : 3.

Question 5 (30 points) — Stackelberg et ENPS

SOLUTION 5.1

On résout par backward induction : d'abord le follower, puis le leader qui anticipe la réaction du follower.

Étape 1 — le follower. La firme 2 observe q_1 et maximise :

$$\pi_2 = (80 - q_1 - q_2 - 20) q_2 = (60 - q_1 - q_2) q_2$$

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 60 - q_1 - 2q_2 = 0 \implies q_2^*(q_1) = 30 - \frac{q_1}{2}$$

Étape 2 — le leader. La firme 1 intègre cette réaction dans son profit :

$$\pi_1 = \left(60 - q_1 - \left(30 - \frac{q_1}{2} \right) \right) q_1 = \left(30 - \frac{q_1}{2} \right) q_1$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 30 - q_1 = 0 \implies q_1^* = 30$$

Étape 3 — les valeurs d'équilibre.

$$q_2^* = 30 - \frac{30}{2} = 15 \quad ; \quad Q = 45 \quad ; \quad p^* = 80 - 45 = 35$$

$$\pi_1 = (35 - 20) \times 30 = 450 \quad ; \quad \pi_2 = (35 - 20) \times 15 = 225$$

Barème : fonction de réaction du follower : 4 ; maximisation du leader : 4 ; prix et profits : 4.

SOLUTION 5.2

On calcule les payoffs des quatre profils (avec $\pi_i = (80 - Q - 20) q_i$) :

- [30] contre $[30 - \frac{1}{2}q_1]$: $q_2 = 15, p = 35 \rightarrow \pi_1 = 450, \pi_2 = 225$ (l'issue de Stackelberg) ;
- [30] contre [20] : $Q = 50, p = 30 \rightarrow \pi_1 = 10 \times 30 = 300, \pi_2 = 10 \times 20 = 200$;
- [20] contre $[30 - \frac{1}{2}q_1]$: $q_2 = 30 - 10 = 20, Q = 40, p = 40 \rightarrow \pi_1 = \pi_2 = 20 \times 20 = 400$;
- [20] contre [20] : $Q = 40, p = 40 \rightarrow \pi_1 = \pi_2 = 400$.

		Firme 2	
		$q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$	$q_2 = 20$ quel que soit q_1
Firme 1	$q_1 = 30$	(450 ; 225)	(300 ; 200)
	$q_1 = 20$	(400 ; 400)	(400 ; 400)

Recherche des équilibres de Nash (meilleures réponses mutuelles) :

- ([30] ; $[30 - \frac{1}{2}q_1]$) : la firme 1 obtient 450 ; dévier vers [20] donnerait 400 → elle reste. La firme 2 obtient 225 ; dévier vers [20] donnerait 200 → elle reste. **C'est un équilibre de Nash,**

et c'est exactement l'issue de Stackelberg de la question 5.1).

- ([20] ; [20]) : la firme 1 obtient 400 ; dévier vers [30] donnerait 300 → elle reste. La firme 2 obtient 400 ; dévier vers la fonction de réaction donnerait aussi 400 (face à $q_1 = 20$, la fonction prescrit justement 20) → aucune déviation strictement profitable. **C'est aussi un équilibre de Nash.**
- ([30] ; [20]) : la firme 1 préfère dévier vers [20] ($400 > 300$) → pas un équilibre.
- ([20] ; $[30 - \frac{1}{2}q_1]$) : la firme 1 préfère dévier vers [30] ($450 > 400$) → pas un équilibre.

Le jeu réduit possède donc **deux équilibres de Nash**, dont l'issue de Stackelberg.

Barème : les quatre paires de payoffs : 6 (1,5 par case) ; identification des deux équilibres de Nash avec justification : 6.

SOLUTION 5.3

Un ENPS exige que la stratégie de chaque joueur soit optimale **dans chaque sous-jeu**, même ceux qui ne sont pas atteints à l'équilibre.

La stratégie $[q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1]$ prescrit la meilleure réponse de la firme 2 dans *tous* les sous-jeux (après chaque q_1 possible). L'équilibre ([30] ; $[30 - \frac{1}{2}q_1]$) survit donc à la backward induction : **c'est l'ENPS.**

L'équilibre ([20] ; $[q_2 = 20 \text{ quel que soit } q_1]$) repose au contraire sur une **menace non crédible**. La stratégie « produire 20 quoi qu'il arrive » n'est pas optimale dans le sous-jeu qui suit $q_1 = 30$: la firme 2 y obtiendrait $(80 - 50 - 20) \times 20 = 200$, alors que sa meilleure réponse $q_2 = 15$ lui rapporte 225. Cette « menace » de saturer le marché dissuade le leader de produire 30 dans la forme normale, mais si le leader produisait effectivement 30, la firme 2 n'aurait pas intérêt à l'exécuter. La backward induction élimine ce type d'équilibre : seul l'équilibre de Stackelberg est parfait en sous-jeux.

Barème : définition/critère de l'ENPS (optimalité dans chaque sous-jeu) : 2 ; caractère non crédible de la menace « 20 quel que soit q_1 » démontré dans le sous-jeu $q_1 = 30$ ($200 < 225$) : 4.